

Một con đường vào xác suất

Sidney I. Resnick

Birkhauser, 1999

Nguồn gốc: A Probability Path

English Materials / A Probability Path - Resnick.pdf

Tóm tắt

Đây là ghi chú dịch tiếng Việt cho sách *A Probability Path* của Sidney I. Resnick. Bản PDF có lớp OCR đọc được và mục lục đầy đủ. Ghi chú này chuyển ngữ phần thông tin đầu sách, mục lục chương và vai trò của từng chương, nhằm giúp người học thuật toán xác định các phần xác suất–độ đo cần đọc sâu hơn.

1 Thông tin sách

Tác giả	Sidney I. Resnick
Cơ quan	Cornell University
Nhà xuất bản	Birkhauser Boston
Năm	1999
ISBN	0-8176-4055-X

Sách trình bày xác suất hiện đại theo hướng dựa trên độ đo. Nội dung phù hợp với người đã quen giải tích cơ bản và muốn xây dựng nền tảng chắc chắn cho biến ngẫu nhiên, kỳ vọng, hội tụ, định lý giới hạn và martingale.

2 Mục lục chương đã dịch

Chương 1. Tập hợp và biến cố Nhắc lại lý thuyết tập hợp, giới hạn của dãy tập, các lớp tập đóng dưới phép toán, trường sigma sinh bởi một lớp tập và tập Borel trên đường thẳng thực.

Chương 2. Không gian xác suất Định nghĩa và tính chất cơ bản của không gian xác suất, các định lý đóng, định lý Dynkin, xây dựng độ đo xác suất, độ đo Lebesgue trên $(0, 1]$ và xây dựng xác suất từ hàm phân phối.

Chương 3. Biến ngẫu nhiên, phần tử ngẫu nhiên và ánh xạ đo được Trình bày ánh ngược, ánh xạ đo được, phân phối cảm sinh, phần tử ngẫu nhiên trong không gian metric, tính đo được qua giới hạn và trường sigma sinh bởi ánh xạ.

Chương 4. Độc lập Định nghĩa độc lập cho biến cố và biến ngẫu nhiên, các ví dụ về record và biểu diễn nhị phân, nhóm các biến độc lập, bổ đề Borel–Cantelli và các định luật không–một.

Chương 5. Tích phân và kỳ vọng Xây dựng tích phân qua hàm đơn giản, định nghĩa kỳ vọng, các tính chất cơ bản, định lý giới hạn cho tích phân, mật độ, so sánh tích phân Riemann và Lebesgue, không gian tích và định lý Fubini.

Chương 6. Các khái niệm hội tụ Hội tụ hầu chắc chắn, hội tụ theo xác suất, hội tụ trong L^p , tích phân đều, các bất đẳng thức chuẩn và quan hệ giữa các dạng hội tụ.

Chương 7. Luật số lớn và tổng các biến ngẫu nhiên độc lập Kỹ thuật cắt cụt, luật yếu tổng quát, hội tụ hầu chắc chắn của tổng độc lập, luật mạnh số lớn và định lý ba chuỗi Kolmogorov.

Chương 8. Hội tụ theo phân phối Định nghĩa hội tụ yếu, bổ đề Scheffe, định lý Skorohod dạng cơ bản, phương pháp delta, định lý Portmanteau, các quan hệ giữa dạng hội tụ và ứng dụng cho phân phối cực trị.

Chương 9. Hàm đặc trưng và định lý giới hạn trung tâm Ôn hàm sinh moment, định nghĩa hàm đặc trưng, khai triển, moment và đạo hàm, định lý duy nhất, định lý liên tục, độ chặt, định lý Prohorov, CLT cổ điển và CLT Lindeberg–Feller.

Chương 10. Martingale Định lý Radon–Nikodym, kỳ vọng có điều kiện, martingale, submartingale, thời điểm dừng, upcrossing, các định lý hội tụ, đồng nhất thức Wald, bước đi ngẫu nhiên, martingale ngược và một phần nhập môn tài chính toán học.

3 Ghi chú nội dung

Sách không phải là tài liệu OI trực tiếp, nhưng nhiều chương cung cấp nền tảng cho các chủ đề thường gặp trong phân tích thuật toán ngẫu nhiên:

- Chương 1–3 làm rõ ngôn ngữ độ đo, biến ngẫu nhiên và phân phối.
- Chương 4–7 là lõi cho xác suất rời rạc nâng cao, biến độc lập, kỳ vọng và luật số lớn.
- Chương 8–9 hỗ trợ đọc các chứng minh hội tụ, xấp xỉ phân phối và định lý giới hạn trung tâm.
- Chương 10 hữu ích cho các bài toán quá trình ngẫu nhiên, thời điểm dừng và martingale.

4 Ghi chú về trích xuất

Tệp PDF có 459 trang. Lớp OCR trích xuất được văn bản tiếng Anh tương đối tốt, nhưng có lỗi nhận dạng nhỏ ở ký hiệu toán và một vài từ trong trang bìa. Bản dịch đầy đủ từng chương cần đối chiếu PDF gốc khi chuyển công thức, chỉ số và ký hiệu xác suất sang LaTeX.